

PROGRAMACIÓN AVANZADA

PROF. GRISELDA ROMERO

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE C



%s

%d

%f

```
1
2 // Uso de funciones en lenguaje C
3
4 #include <stdio.h>
5
6 // Declaración de la función para sumar dos números
7 int sumar(int a, int b) {
8     return a + b;
9 }
10
11 // Declaración de la función para restar dos números
12 int restar(int a, int b) {
13     return a - b;
14 }
15
16 int main() {
17     int num1, num2;
18
19     // Solicitar al usuario que ingrese dos números
20     printf("Ingrese el primer número: ");
21     scanf("%d", &num1);
22
23     printf("Ingrese el segundo número: ");
24     scanf("%d", &num2);
25
26     // Llamar a la función sumar y mostrar el resultado
27     int suma = sumar(num1, num2);
28     printf("La suma de %d y %d es: %d\n", num1, num2, suma);
29
30     // Llamar a la función restar y mostrar el resultado
31     int resta = restar(num1, num2);
32     printf("La resta de %d y %d es: %d\n", num1, num2, resta);
33
34     return 0;
35 }
36
```

Ejemplo básico de uso de funciones en lenguaje C. Este programa tiene una función para sumar dos números y otra para restar dos números. Luego, en la función main, se llaman a estas funciones y se imprimen los resultados.

Explicación del Código:



1- Inclusión de Librerías: Se incluye la librería estándar de entrada y salida `stdio.h` para poder usar las funciones `printf` y `scanf`.

2- Definición de Funciones:

Función sumar: Esta función toma dos enteros como parámetros y devuelve su suma.

```
int sumar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Función restar: Esta función toma dos enteros como parámetros y devuelve su resta.

```
int restar(int a, int b) {  
    return a - b;  
}
```

Función main:

Se declaran dos variables enteras `num1` y `num2`.

Se solicitan los valores de estas variables al usuario.

Se llama a la función `sumar` con `num1` y `num2` como argumentos, y se guarda el resultado en la variable `suma`.

Se imprime el resultado de la suma.

Se llama a la función `restar` con `num1` y `num2` como argumentos, y se guarda el resultado en la variable `resta`.

Se imprime el resultado de la resta.

La función `main` devuelve 0 para indicar que el programa terminó correctamente.

```
1
2 //Ejemplo de funciones en Lenguaje C++
3
4 #include <iostream>
5
6 // Declaración de la función para sumar dos números
7 int sumar(int a, int b) {
8     return a + b;
9 }
10
11 // Declaración de la función para restar dos números
12 int restar(int a, int b) {
13     return a - b;
14 }
15
16 int main() {
17     int num1, num2;
18
19     // Solicitar al usuario que ingrese dos números
20     std::cout << "Ingrese el primer número: ";
21     std::cin >> num1;
22
23     std::cout << "Ingrese el segundo número: ";
24     std::cin >> num2;
25
26     // Llamar a la función sumar y mostrar el resultado
27     int suma = sumar(num1, num2);
28     std::cout << "La suma de " << num1 << " y " << num2 << " es: " << suma << std::endl;
29
30     // Llamar a la función restar y mostrar el resultado
31     int resta = restar(num1, num2);
32     std::cout << "La resta de " << num1 << " y " << num2 << " es: " << resta << std::endl;
33
34     return 0;
35 }
36
```

Veamos ahora el mismo ejemplo de programa en lenguaje C++, que realiza la suma y la resta de dos números usando

Explicación del código y comparación (C vs C++):

Inclusión de Librerías:

C:
`#include <stdio.h>`
Se utiliza la librería estándar de entrada y salida `stdio.h`.

C++:

`#include <iostream>`
Se utiliza la librería `iostream` para la entrada y salida estándar. `iostream` es parte de la biblioteca estándar de C++ y proporciona las clases `std::cin`, `std::cout`, `std::cerr` y `std::clog`.

Declaración y Definición de Funciones:

Ambas versiones del programa tienen las mismas funciones sumar y restar, que se declaran y definen de la misma manera. No hay diferencias significativas en la sintaxis para las funciones simples como estas entre C y C++.

Función main:

Entrada y Salida en C:

En C, se usan `printf` para imprimir y `scanf` para leer la entrada del usuario.

Entrada y Salida en C++:

En C++, se usan `std::cout` para imprimir y `std::cin` para leer la entrada del usuario.
`std::endl` se usa para insertar un carácter de nueva línea y vaciar el búfer de salida.

Diferencias Principales

Biblioteca de Entrada y Salida:

C: Utiliza las funciones printf y scanf de la biblioteca estándar de C (stdio.h).

C++: Utiliza los objetos std::cout y std::cin de la biblioteca estándar de C++ (iostream).

Espacio de Nombres (Namespaces):

C: No utiliza espacios de nombres.

C++: Usa espacios de nombres. std:: es el espacio de nombres estándar en C++ y se usa para evitar conflictos de nombres.

Estilo de Código:

C: El estilo es más procedimental y centrado en funciones.

C++: Aunque puede ser usado de manera procedimental, C++ soporta programación orientada a objetos y otros paradigmas de programación avanzados. En este ejemplo, solo se usa un estilo procedural similar a C.

Consideraciones a tener en cuenta respecto a las funciones :

Las funciones encapsulan lógica: en lugar de repetir cálculos en main, se definen funciones que se pueden reutilizar.

Se llaman desde main: el programa principal pide datos y luego invoca las funciones para procesarlos.

Facilitan la modularidad: cada función hace una tarea concreta (sumar, restar, calcular total, aplicar descuento). El return es esencial: indica qué valor se devuelve al programa principal.

Ejemplo de calculadora usando funciones :

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Funciones de la calculadora
5  int sumar(int a, int b) {
6      return a + b;
7  }
8
9  int restar(int a, int b) {
10     return a - b;
11 }
12
13 int multiplicar(int a, int b) {
14     return a * b;
15 }
16
17 float dividir(int a, int b) {
18     if (b != 0)
19         return (float)a / b;
20     else {
21         cout << "Error: división por cero." << endl;
22         return 0;
23     }
```

```
24 }
25
26 int main() {
27     int opcion, x, y;
28     do {
29         cout << "\n=== Menu Calculadora ===\n";
30         cout << "1. Sumar\n";
31         cout << "2. Restar\n";
32         cout << "3. Multiplicar\n";
33         cout << "4. Dividir\n";
34         cout << "5. Salir\n";
35         cout << "Seleccione una opción: ";
36         cin >> opcion;
37
38         if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
39             cout << "Ingrese el primer número: ";
40             cin >> x;
41             cout << "Ingrese el segundo número: ";
42             cin >> y;
43         }
44     }
```

```
45     switch(opcion) {
46         case 1:
47             cout << "Resultado: " << sumar(x, y) << endl;
48             break;
49         case 2:
50             cout << "Resultado: " << restar(x, y) << endl;
51             break;
52         case 3:
53             cout << "Resultado: " << multiplicar(x, y) << endl;
54             break;
55         case 4:
56             cout << "Resultado: " << dividir(x, y) << endl;
57             break;
58         case 5:
59             cout << "Saliendo de la calculadora...\n";
60             break;
61         default:
62             cout << "Opción inválida.\n";
63     }
64
65     } while(opcion != 5);
66
67     return 0;
68 }
```

Realiza los ejemplos de clase como práctica básica de laboratorio, luego tenga en cuenta los ejemplos y resuelve lo siguiente :

Enunciado:

En una tienda se necesita un programa en C++ que funcione como un menú de opciones para gestionar ventas. El sistema debe permitir Calcular el total de una venta (precio $\times$ cantidad).Aplicar un descuento en porcentaje. Calcular el IVA (10%) sobre el total.Salir del programa. Cada operación debe implementarse como una función independiente y el programa debe mostrar un menú para que el usuario elija la opción des

